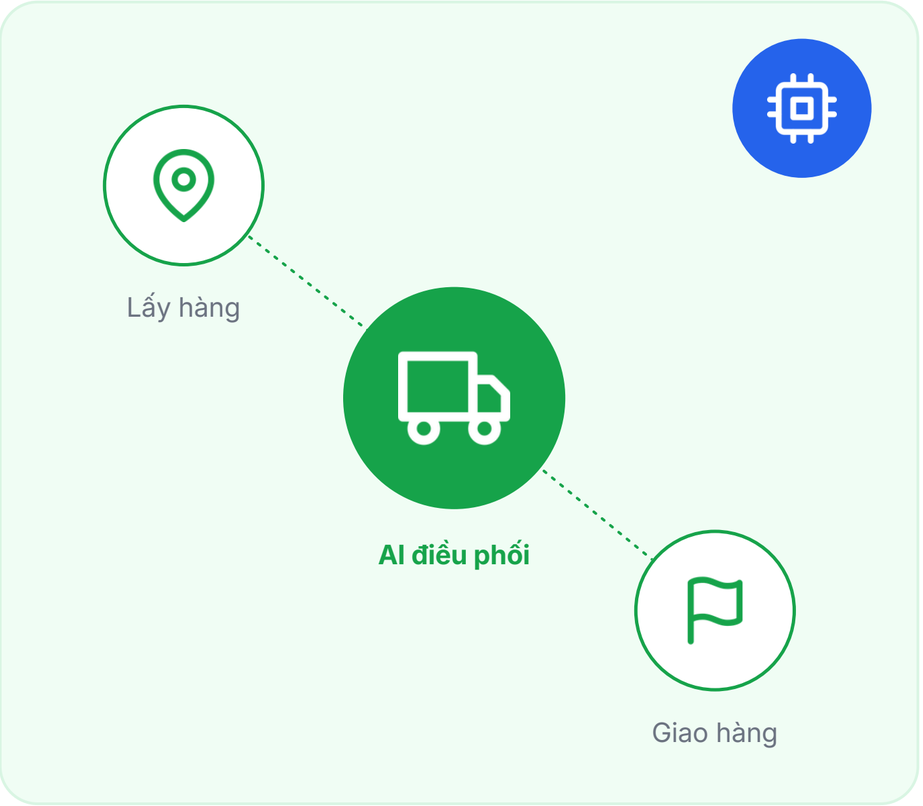
ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA

Smart Logistics Dispatch System for Prey Kabbas Cooperative

Số hóa quy trình đăng ký tài xế, ghép đơn và định tuyến kho bằng AI cho Hợp tác xã Prey Kabbas - thay thế quy trình thủ công, giấy tờ.

Định danh eKYC **Ghép đơn bằng AI** **Hub thông minh**



01 · VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Quy trình hiện tại đang tắc nghẽn ở đâu

Một quy trình thủ công, dựa trên giấy tờ - chậm, dễ sai sót và khó mở rộng.

QUY TRÌNH HIỆN TẠI (AS-IS)

Đăng ký tài xế

Đến văn phòng · Nộp hồ sơ giấy · Xếp hàng chờ · Duyệt thủ công · Thiếu giấy tờ phải đi lại

Phân công đơn hàng

Gom đơn thủ công · Phân đơn cảm tính · Tài xế chờ việc · Không tối ưu tuyến · Phụ thuộc một người

Quản lý

Theo dõi bằng giấy · Báo cáo thủ công

ĐIỂM ĐAU (PAIN POINTS)

Tốn thời gian

Mọi bước đều chờ con người

Thủ công

Không có gì tự động

Khó mở rộng

Tăng đơn phải tăng người

Sai sót con người

Nhầm lẫn giấy tờ

Chờ đợi lâu

Tài xế ngồi không

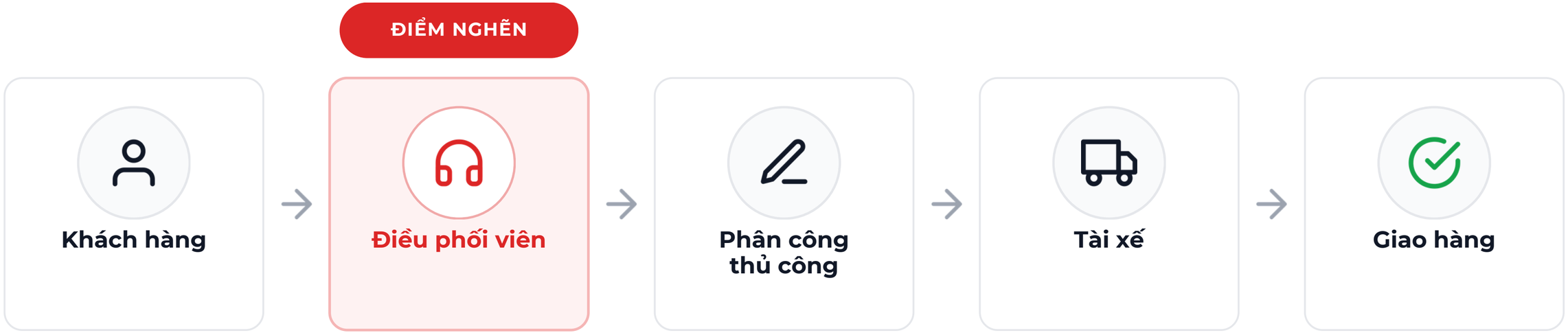
Chi phí vận hành cao

Nhiều nhân lực thủ công

02 · QUY TRÌNH HIỆN TẠI

Điều phối viên là điểm nghẽn

Mọi đơn hàng đều dồn qua một điểm quyết định thủ công duy nhất.

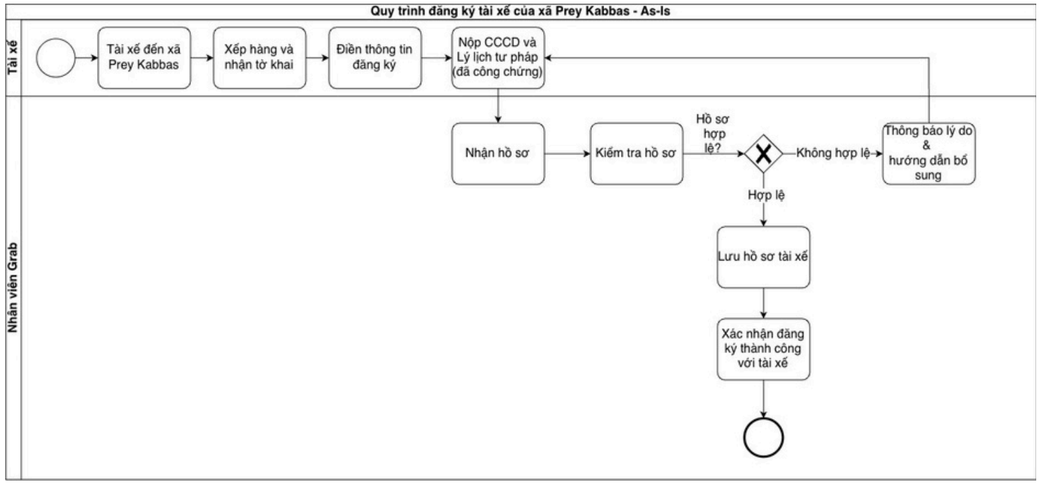


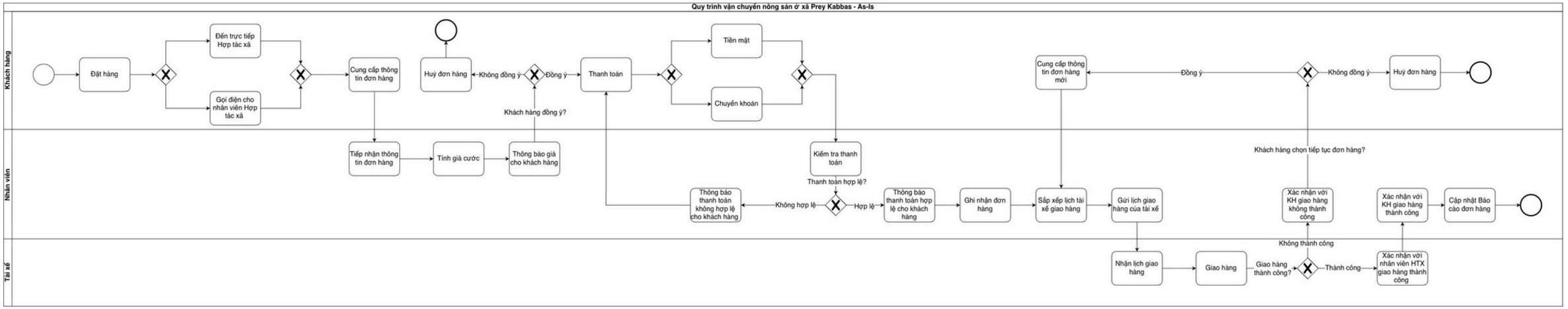
Một điểm gây lỗi cho toàn hệ thống

Một điều phối viên phân công thủ công mọi đơn hàng - gây chậm trễ, tài xế chờ việc, và một quy trình không thể mở rộng vượt quá khả năng của người đó.

Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Sơ đồ BPMN AS-IS - mô hình hóa quy trình thủ công đang áp dụng.





Sơ đồ BPMN

Chuyển đổi số

Ba năng lực AI thay thế phần lõi thủ công của quy trình.

01

Xác minh Tài xế Trực tuyến

Tài xế đăng ký từ xa bằng eKYC tích hợp AI - không cần đến văn phòng, không giấy tờ.

02

Ghép đơn bằng AI

Hệ thống tự gán mỗi đơn cho tài xế phù hợp nhất theo thời gian thực.

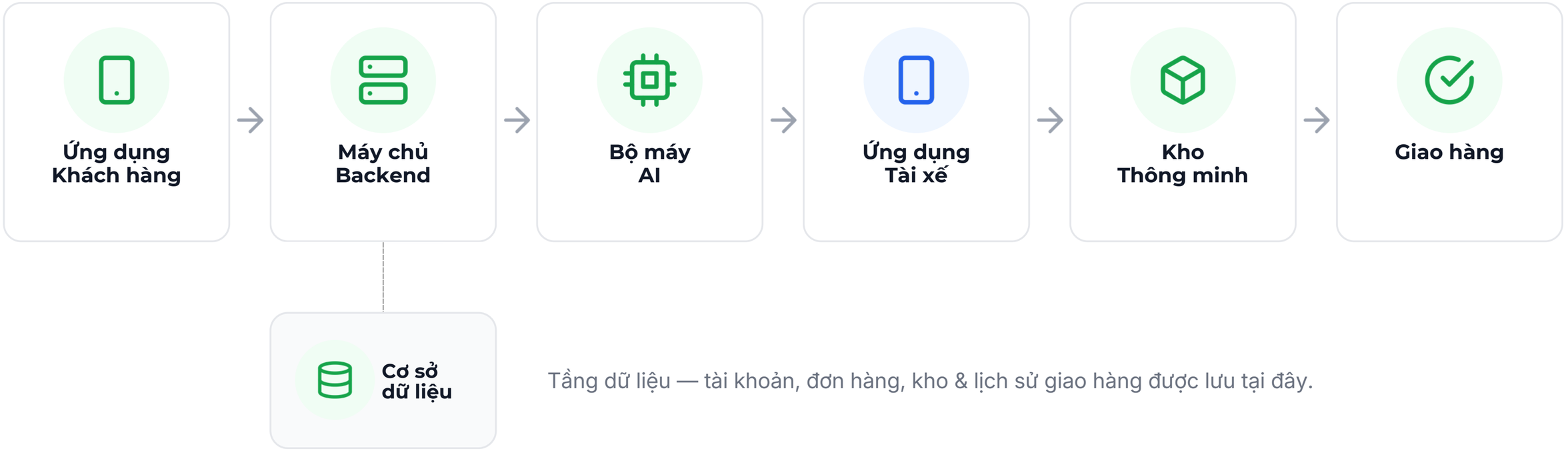
03

Gợi ý Kho Thông minh

AI định tuyến mỗi kiện hàng qua kho tối ưu để nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.

Hệ thống vận hành như thế nào

Ứng dụng người dùng, phần lõi điều khiển bằng AI, và khâu giao hàng qua kho — kết nối đầu-cuối.



Tầng dữ liệu — tài khoản, đơn hàng, kho & lịch sử giao hàng được lưu tại đây.

Xác minh Tài xế bằng eKYC

Định danh từ xa bằng AI — đăng ký mà không cần đến văn phòng.

- Tài xế
- Tải lên CCCD
- Tải lên GPLX
- Quét khuôn mặt
- AI xác minh
- **Được duyệt**



AI KIỂM TRA

- **Đối chiếu khuôn mặt**
- **Phát hiện sự sống**
- **Phát hiện giấy tờ giả**
- **Xác thực bằng lái**

07 · TÍNH NĂNG AI 02

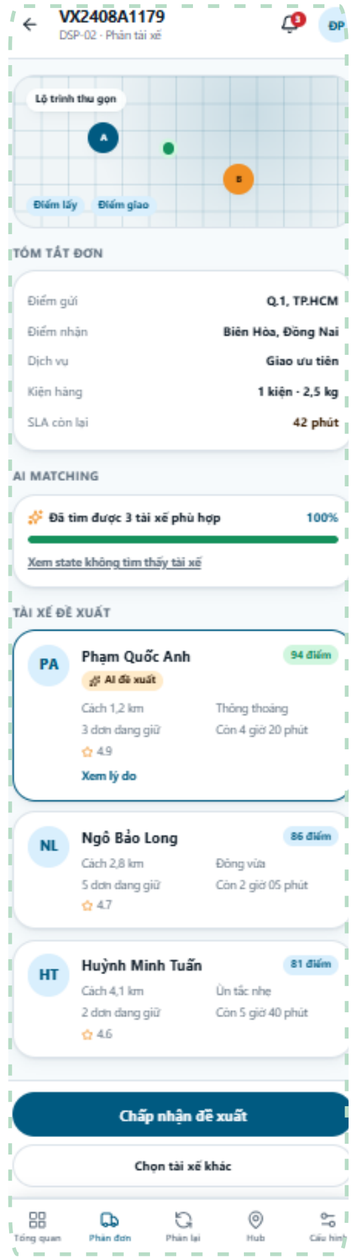
Ghép đơn Thông minh

Phân công tài xế theo thời gian thực bằng AI — không cần điều phối viên.

Đơn hàng → **Bộ máy AI** → **Tài xế tốt nhất**

AI CÂN NHẮC

Khoảng cách	Tài xế gần điểm lấy hàng
Giao thông	Dữ liệu đường & kẹt xe thực tế
Khối lượng việc	Số đơn đang giao
Đánh giá tài xế	Chất lượng & độ tin cậy
Trạng thái sẵn sàng	Đang online & nhận đơn



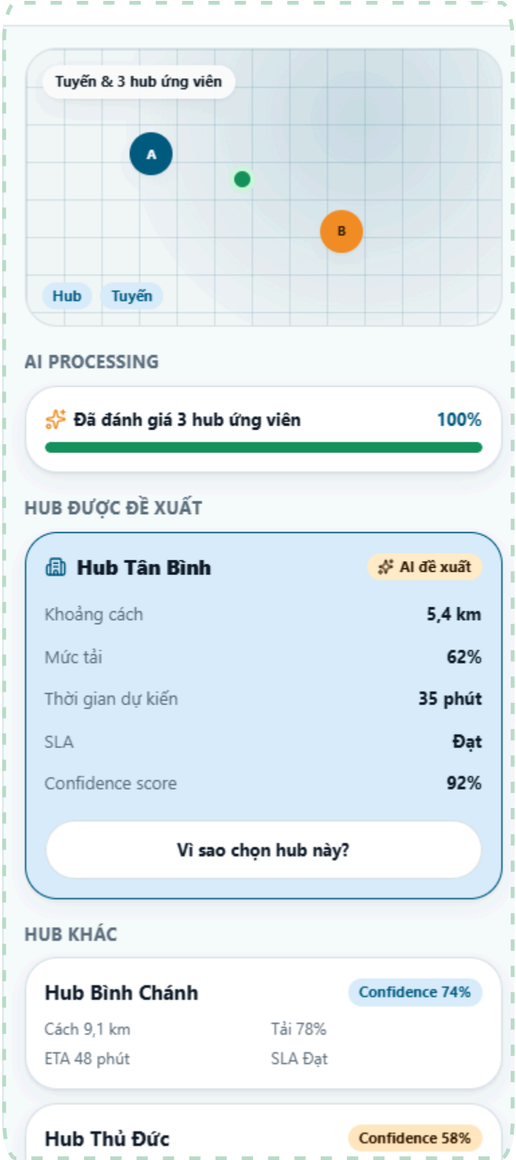
Gợi ý Kho Thông minh

AI chọn kho tối ưu cho mỗi đơn giao, hoàn toàn tự động.

- **Khách hàng**
- **AI**
- **Gợi ý kho**
- **Kho**
- **Điểm đến**

AI gợi ý kho tối ưu dựa trên

- Khoảng cách
- Sức chứa kho
- Tuyến giao hàng
- Khối lượng hiện tại



09 · QUY TRÌNH TO-BE

Một quy trình tự động hoàn toàn

Không còn điều phối viên thủ công - AI đảm nhận việc phân công từ đầu đến cuối.

TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

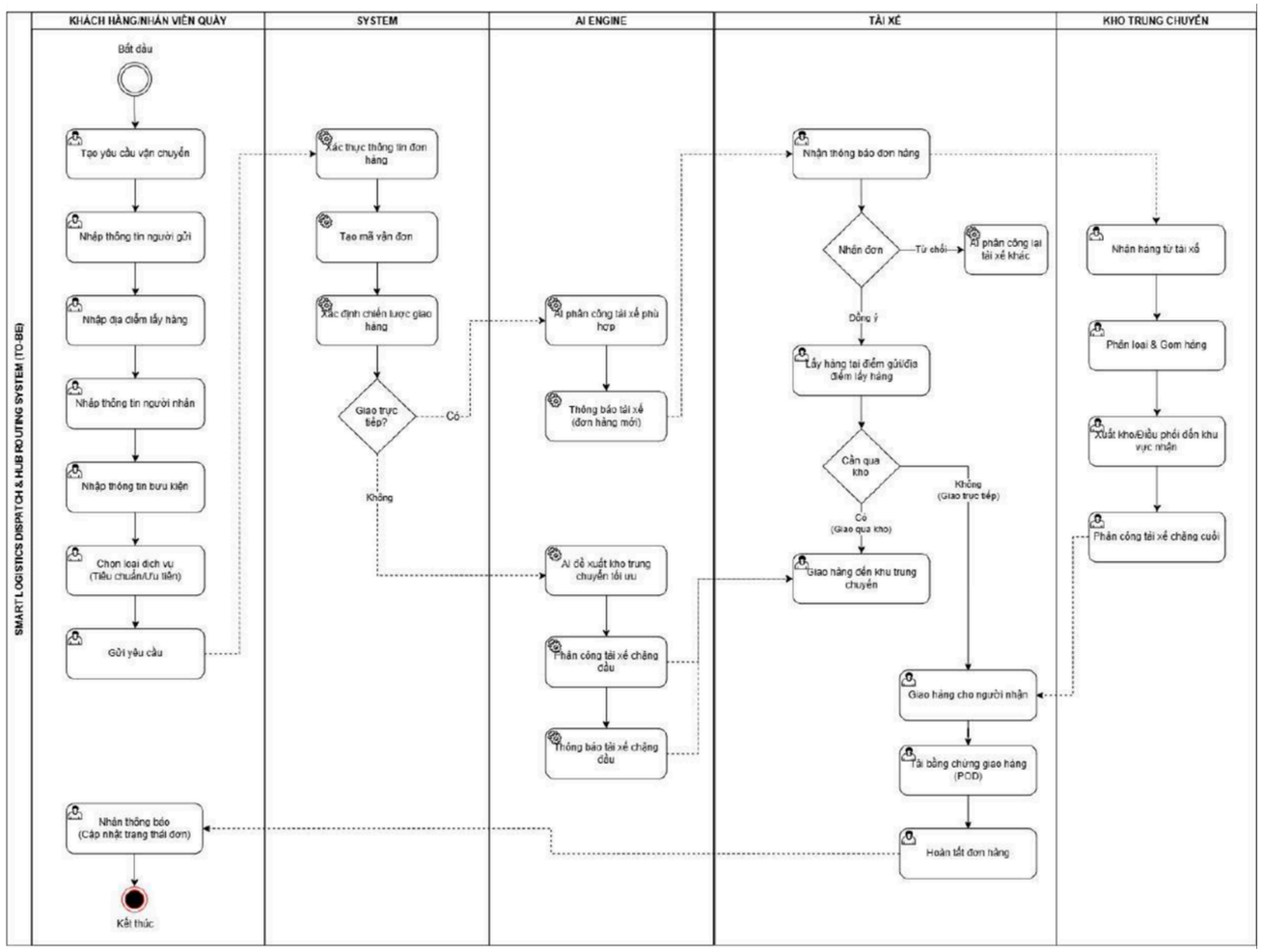


Không điều phối thủ công

Không phải chờ đợi

Tối ưu tuyến tự động

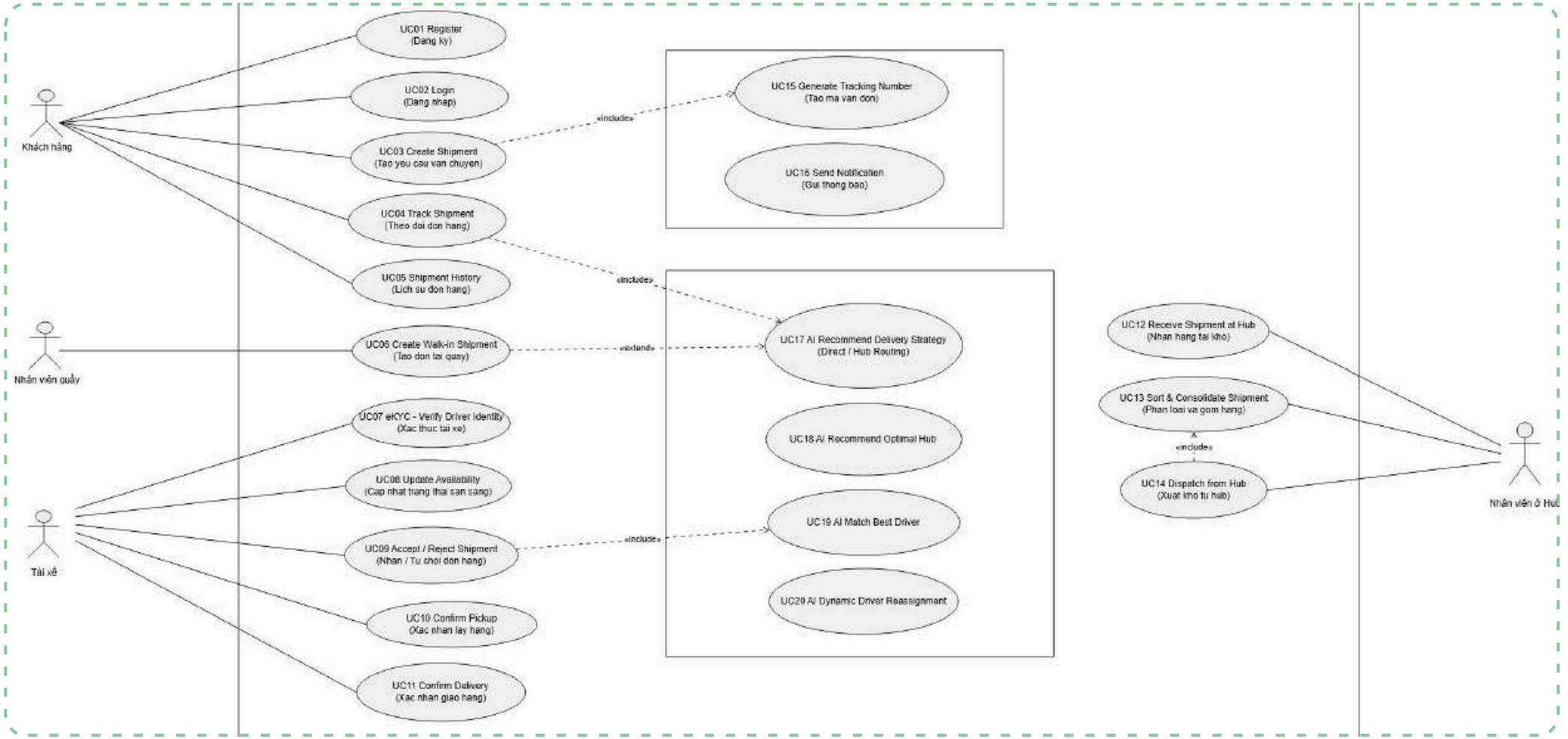
Quy trình nghiệp vụ đề xuất



Quy trình nghiệp vụ đề xuất

Sơ đồ Use Case

Các tác nhân và use case sử dụng chính của hệ thống.



Đặc tả Use Case

Mô tả luồng chính, luồng phụ và ngoại lệ cho từng use case sử dụng.

UC08 — Assign Driver

Use Case ID	UC08
Use Case Name	Assign Driver
Module	Dispatcher / System
Objective	Assign a shipment or a leg to the most suitable driver using a multi-factor matching score, with batching of same-route orders.
Primary Actor	System (Dispatch Engine)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	At least one driver is eKYC-verified, checked-in and has enough shift time.
Trigger	A shipment or leg needs a driver (Direct, first-mile, or last-mile at a hub).
Postconditions	driver_id is assigned to the leg and the driver is notified.

Main Flow

44. Receive the assignment request for a shipment/leg.
45. Filter drivers: eKYC-verified (UC10), checked-in (UC11), enough shift time.
46. Compute the matching score: distance, traffic, current load, rating.
47. Check whether same-route orders can be batched.
48. Select the highest-scoring driver.
49. Send the offer to the driver (call UC19 Notify).
50. If the driver accepts within the time window, record driver_id for the leg.

Alternative Flow

- A1. Batching: if two same-direction orders qualify, assign both to one driver as a single route.
- A2. Dispatcher override: the dispatcher may assign a driver manually.

Exception Flow

- E1. No eligible driver → move to UC09 Reassign or escalate.
- E2. Driver rejects or times out → move to UC09 Reassign Driver.

Business Rules

- BR04 Driver Assignment
- BR07 Driver eKYC
- BR11 Shift Availability

Related Screens

DSP-02	Driver Assignment
DRV-04	New Order Offer

UC10 — Verify Driver Identity (eKYC)

Use Case ID	UC10
Use Case Name	Verify Driver Identity (eKYC)
Module	Driver / System
Objective	Verify a driver's identity via ID card, driving licence and a liveness video, using AI and a population-database check before activating the account.
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System (AI)
Preconditions	The driver has a basic account (phone number).
Trigger	A new driver wants to activate their account to receive orders.
Postconditions	The driver account becomes Verified (can receive orders) or Rejected.

Main Flow

56. Driver opens the identity verification screen.
57. Driver captures the ID card (both sides) and the driving licence.
58. Driver records a liveness video.
59. System runs OCR + Face Match + Liveness (AI).
60. If the images are clear and the face matches, cross-check the population database.
61. If valid and the licence is not expired, approve and activate the driver account.

Alternative Flow

- A1. The driver retakes a photo immediately if the preview is unclear, before submitting.

Exception Flow

- E1. Blurry/low-light image → ask to retake.
- E2. Face does not match the ID → reject and log a fraud warning.
- E3. Driving licence expired → reject with reason.
- E4. Population database unreachable → keep as processing and retry.

Business Rules

- BR07 Driver eKYC
- BR16 Data Privacy

Related Screens

DRV-01	Capture ID Card
DRV-02	Capture Licence
DRV-03	Liveness Check
DRV-08	Verification Result

UC18 — Recommend Optimal Hub (AI)

Use Case ID	UC18
Use Case Name	Recommend Optimal Hub (AI)
Module	System
Objective	When a shipment is routed through a hub, recommend the optimal transit hub(s) using AI based on location, hub load, distance and SLA.
Primary Actor	System (AI module)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	There is a list of active hubs with load and coordinate data.
Trigger	UC07 sets the strategy to HUB.
Postconditions	A recommended hub is returned; UC07 uses it to route the shipment.

Main Flow

95. Receive the hub-recommendation request from UC07.
96. Collect data: order location, current load per hub, distances, service SLA.
97. The AI model scores each candidate hub.
98. If a hub meets the confidence threshold, select the highest-scoring hub.
99. Return the recommendation (first-hub, last-hub) with a confidence score to UC07.

Alternative Flow

- A1. Priority order: the AI prefers a hub with shorter transit time even at slightly higher load.

Exception Flow

- E1. No hub meets the threshold → fall back to the nearest hub by distance and flag for the dispatcher.
- E2. Hub load data is stale → use the latest available data and log a warning.

Business Rules

- BR06 Hub Routing

Related Screens

DSP-04	Hub Recommendation

Main Data Fields

shipment_id, candidate_hubs[], hub_load, hub_distance, sla, recommended_first_hub, recommended_last_hub, confidence_score.

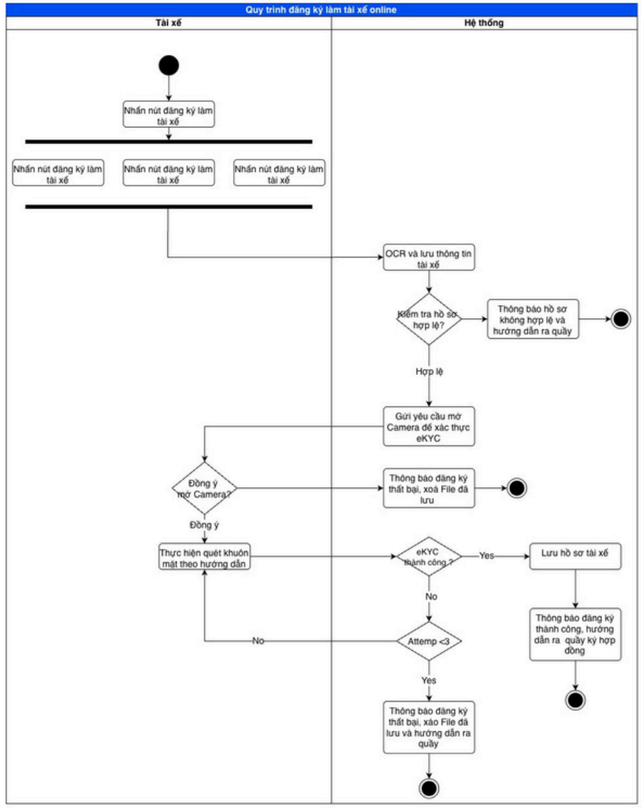
Notes

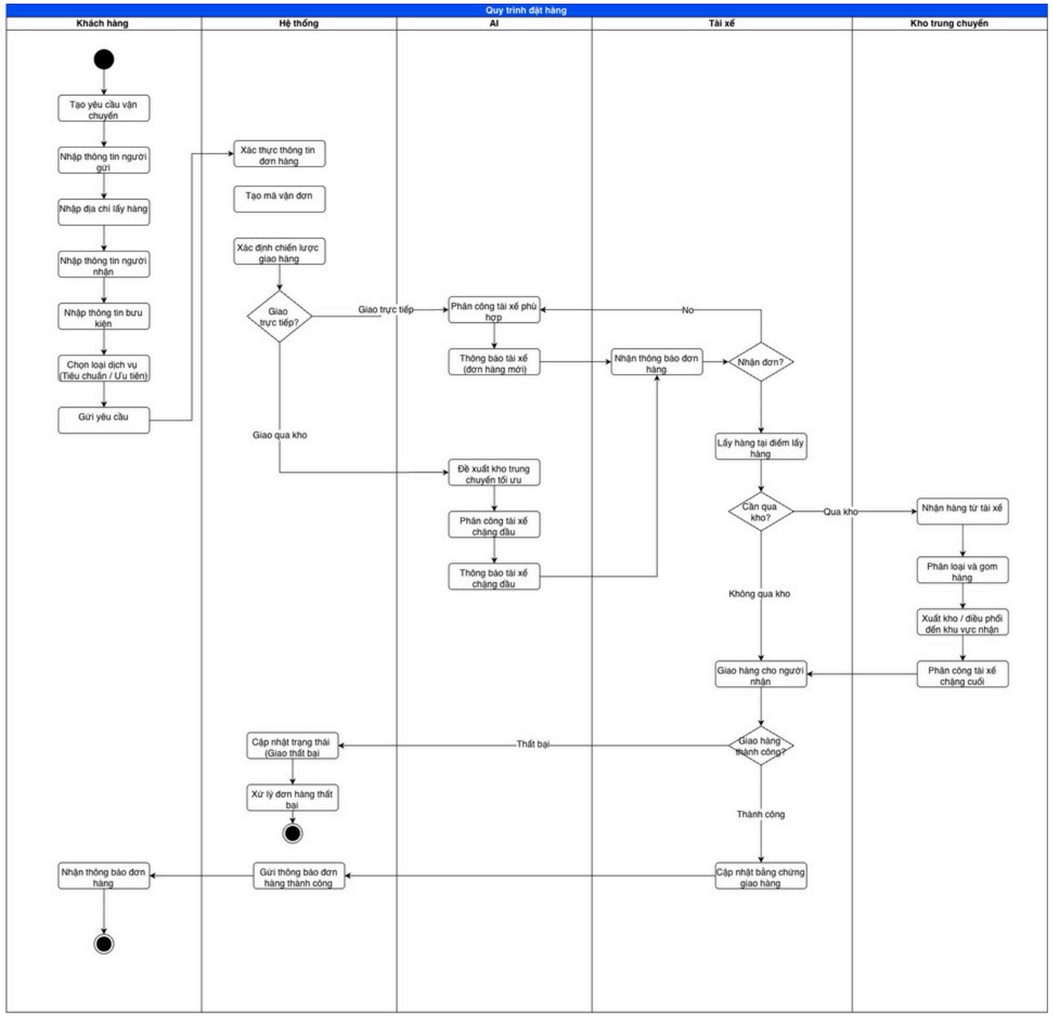
AI only advises; the dispatcher can override. A non-AI fallback must always exist so orders never stall.

Use case description (bản đầy đủ)

Sơ đồ hoạt động

Luồng xử lý chi tiết của các hoạt động chính





Kiểu dữ liệu

Thực thể, thuộc tính và kiểu dữ liệu.

A. Người dùng và phân quyền

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
user_account	user_id UUID; full_name VARCHAR(100); phone VARCHAR(20); email VARCHAR(150); password_hash VARCHAR(255); role VARCHAR(30); account_status VARCHAR(30); created_at TIMESTAMP	Tài khoản dùng chung cho toàn bộ người dùng.
customer_profile	customer_id UUID; user_id UUID; default_address TEXT; total_shipments INTEGER	Hồ sơ khách hàng và dữ liệu giao hàng mặc định.
staff_profile	staff_id UUID; user_id UUID; staff_code VARCHAR(30); hub_id UUID; branch_name VARCHAR(150)	Hồ sơ nhân viên quầy, điều phối, hub và vận hành.

B. Hồ sơ và eKYC tài xế

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
driver_profile	driver_id UUID; user_id UUID; licence_number VARCHAR(50); licence_class VARCHAR(20); licence_expiry_date DATE; vehicle_plate VARCHAR(20); rating DECIMAL(2,1); current_load INTEGER; reputation_score INTEGER; verification_status VARCHAR(30)	Thông tin định danh và vận hành của tài xế.
driver_verification	verification_id UUID; driver_id UUID; verification_type VARCHAR(30); id_front_url TEXT; id_back_url TEXT; licence_image_url TEXT; liveness_video_url TEXT; face_match_score DECIMAL(5,2); liveness_score DECIMAL(5,2); fake_document_detected BOOLEAN; fake_face_detected BOOLEAN; status VARCHAR(30); rejection_reason TEXT; deadline_at TIMESTAMP	Kết quả OCR, face match, liveness và phát hiện giả mạo.
driver_shift	shift_id UUID; driver_id UUID; shift_type VARCHAR(10); start_hub_id UUID; start_time TIMESTAMP; end_time TIMESTAMP; availability_status VARCHAR(20); remaining_minutes INTEGER	Ca làm việc và trạng thái nhận đơn.

C. Vị trí, hub và cấu hình

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
location	location_id UUID; province VARCHAR(100); district VARCHAR(100); address_detail TEXT; latitude DECIMAL(10,7); longitude DECIMAL(11,8)	Điểm gửi, điểm nhận, hub hoặc vị trí tài xế.
hub	hub_id UUID; hub_name VARCHAR(150); location_id UUID; capacity INTEGER; current_load INTEGER; load_percentage DECIMAL(5,2); status VARCHAR(20); last_load_updated_at TIMESTAMP	Thông tin hub và mức tải hiện tại.
routing_configuration	config_id UUID; direct_distance_threshold DECIMAL(10,2); minimum_shift_minutes INTEGER; maximum_reassign_attempts INTEGER; driver_response_timeout INTEGER; hub_confidence_threshold DECIMAL(5,2); updated_by UUID; updated_at TIMESTAMP	Các ngưỡng cấu hình cho routing, matching và AI.

D. Đơn hàng và kiện hàng

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
shipment	shipment_id UUID; tracking_number VARCHAR(30); customer_id UUID; dropoff_location_id UUID; service_type VARCHAR(20); delivery_strategy VARCHAR(10); status VARCHAR(30); cod_flag BOOLEAN; cod_amount DECIMAL(18,2); shipping_fee DECIMAL(18,2); payment_status VARCHAR(20); created_at TIMESTAMP; completed_at TIMESTAMP	Thông tin tổng quát của đơn hàng.
pickup_point	pickup_point_id UUID; shipment_id UUID; sequence_number INTEGER; location_id UUID; contact_name VARCHAR(100); contact_phone VARCHAR(20); note TEXT; confirmed BOOLEAN; confirmed_at TIMESTAMP	Các điểm lấy của một đơn hàng.
parcel	parcel_id UUID; shipment_id UUID; category VARCHAR(100); description TEXT; weight DECIMAL(10,2); length DECIMAL(10,2); width DECIMAL(10,2); height DECIMAL(10,2); declared_value DECIMAL(18,2); fragile_flag BOOLEAN; parcel_image_url TEXT	Thông tin kiện hàng.

Tài liệu Kiểu dữ liệu (bản đầy đủ)

Kiểu dữ liệu

Thực thể, thuộc tính và kiểu dữ liệu.

E. Phân tài xế và gom đơn

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
driver_assignment	assignment_id UUID; shipment_id UUID; leg_id UUID; driver_id UUID; distance_score DECIMAL(5,2); traffic_score DECIMAL(5,2); load_score DECIMAL(5,2); rating_score DECIMAL(5,2); matching_score DECIMAL(5,2); response VARCHAR(20); offered_at TIMESTAMP; responded_at TIMESTAMP; reassign_count INTEGER; cancel_reason TEXT; escalated_flag BOOLEAN	Quá trình ghép đơn, phản hồi và phân lại tài xế.
batch_group	batch_group_id UUID; route_id UUID; destination_hub_id UUID; shipment_count INTEGER; cutoff_time TIMESTAMP; batch_status VARCHAR(30); created_at TIMESTAMP	Nhóm các đơn cùng tuyến tại hub.
batch_item	batch_item_id UUID; batch_group_id UUID; shipment_id UUID; added_at TIMESTAMP	Liên kết đơn hàng với batch.

F. AI gợi ý hub

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
hub_recommendation	recommendation_id UUID; shipment_id UUID; candidate_hubs JSONB; recommended_first_hub UUID; recommended_last_hub UUID; confidence_score DECIMAL(5,2); recommendation_reason JSONB; fallback_used BOOLEAN; overridden BOOLEAN; override_hub_id UUID; override_reason TEXT; created_at TIMESTAMP	Kết quả AI đánh giá hub và quyết định override nếu có.

G. Hub và lịch sử bàn giao

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
hub_scan_event	scan_id UUID; shipment_id UUID; leg_id UUID; hub_id UUID; scan_type VARCHAR(30); scanned_by UUID; scan_time TIMESTAMP; parcel_condition VARCHAR(30); scan_result VARCHAR(30)	Mọi lần quét nhận, phân loại và bàn giao kiện.
hub_incident	incident_id UUID; shipment_id UUID; hub_id UUID; incident_type VARCHAR(30); severity VARCHAR(20); description TEXT; evidence_urls JSONB; status VARCHAR(20); created_by UUID; created_at TIMESTAMP	Sự cố hư hỏng, thiếu kiện hoặc sai hub.

H. Thanh toán và hoàn tất

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
payment	payment_id UUID; shipment_id UUID; payment_method VARCHAR(30); amount DECIMAL(18,2); transaction_reference VARCHAR(100); payment_status VARCHAR(20); paid_at TIMESTAMP	Thanh toán cước và đối soát giao dịch.

I. Thông báo và kiểm soát

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
notification	notification_id UUID; event_type VARCHAR(50); recipient_id UUID; channel VARCHAR(20); message_body TEXT; sent_status VARCHAR(20); retry_count INTEGER; sent_at TIMESTAMP	Nhật ký thông báo Push, SMS và Email.
audit_log	log_id UUID; user_id UUID; action VARCHAR(100); entity_type VARCHAR(50); entity_id UUID; old_value JSONB; new_value JSONB; ip_address VARCHAR(50); created_at TIMESTAMP	Lịch sử thao tác và thay đổi quan trọng.

Tài liệu Kiểu dữ liệu (bản đầy đủ)

Yêu cầu chức năng & phi chức năng

Functional Requirements (FR)

A. Tài khoản và phân quyền

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-01	Cho phép khách hàng đăng ký bằng họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu.	Customer – UC01	Must
FR-02	Gửi và xác thực OTP trước khi kích hoạt tài khoản.	Customer – UC01	Must
FR-03	Hỗ trợ đăng nhập và điều hướng người dùng theo đúng vai trò.	Tất cả – UC02	Must
FR-04	Hỗ trợ đặt lại mật khẩu qua OTP.	Tất cả – UC02	Must
FR-05	Chỉ cho phép người dùng truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.	System	Must

B. Tạo và quản lý đơn hàng

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-06	Khách hàng được tạo yêu cầu giao hàng trên ứng dụng mobile.	Customer – UC03	Must
FR-07	Một đơn hàng phải có ít nhất một điểm lấy và đúng một điểm nhận cuối.	Customer – UC03	Must
FR-08	Hỗ trợ nhiều điểm lấy trong cùng một đơn hàng.	Customer – UC03	Must
FR-09	Cho phép chọn dịch vụ Standard hoặc Priority.	Customer – UC03	Must
FR-10	Cho phép khai báo loại hàng, trọng lượng, kích thước, giá trị, ghi chú và ảnh kiện hàng.	Customer – UC03	Must
FR-11	Hỗ trợ đơn prepaid và đơn thu hộ COD.	Customer – UC03	Must
FR-12	Kiểm tra dữ liệu đầu vào và không tạo đơn khi địa chỉ hoặc trường bắt buộc không hợp lệ.	System – UC03	Must
FR-13	Tạo mã vận đơn duy nhất sau khi đơn được xác nhận.	System – UC20	Must
FR-14	Nhân viên quầy được tra cứu hoặc tạo nhanh hồ sơ khách hàng và tạo đơn thay cho khách.	Counter Staff – UC06	Must
FR-15	Đơn prepaid chưa thanh toán thành công phải được giữ ở trạng thái bản nháp.	Counter Staff – UC06	Must

Non-Functional Requirements (NFR)

ID	Nhóm	Yêu cầu phi chức năng có thể kiểm thử
NFR-01	Hiệu năng	95% thao tác thông thường như đăng nhập, mở danh sách và xem chi tiết phải phản hồi trong tối đa 2 giây khi mạng ổn định.
NFR-02	Matching	Trả về danh sách tài xế phù hợp trong tối đa 5 giây đối với 95% yêu cầu phân đơn.
NFR-03	AI Hub	Mô-đun gợi ý hub phải trả kết quả hoặc phương án fallback trong tối đa 5 giây sau khi nhận đủ dữ liệu.
NFR-04	eKYC	Kết quả eKYC tự động phải được trả trong tối đa 2 phút khi các dịch vụ đối chiếu bên ngoài hoạt động bình thường.
NFR-05	Tracking	Vị trí và trạng thái đang giao phải được làm mới không quá 15 giây một lần khi thiết bị có mạng.
NFR-06	Khả dụng	Các chức năng tạo đơn, phân đơn, theo dõi và vận hành hub phải đạt mức khả dụng tối thiểu 99,5% mỗi tháng.
NFR-07	Mở rộng	Các mô-đun eKYC, matching, routing, hub và notification phải có khả năng mở rộng độc lập khi số lượng người dùng tăng.
NFR-08	Bảo mật truyền tải	Toàn bộ dữ liệu giữa mobile app và server phải được mã hóa bằng TLS 1.2 trở lên.
NFR-09	Bảo mật lưu trữ	Mật khẩu phải được băm; giấy tờ, dữ liệu sinh trắc học và ảnh POD phải được mã hóa khi lưu trữ.
NFR-10	Xác thực	Sử dụng xác thực dựa trên token; token phải có thời hạn và có khả năng thu hồi khi tài khoản bị khóa.
NFR-11	Phân quyền	Áp dụng Role-Based Access Control cho Customer, Counter Staff, Dispatcher, Driver, Hub Staff và Operations.
NFR-12	Quyền riêng tư	Thông báo mục đích thu thập CCCD, giấy phép và dữ liệu khuôn mặt trước khi thực hiện eKYC.
NFR-13	Toàn vẹn dữ liệu	Mã vận đơn phải duy nhất; thanh toán, quét mã và xác nhận giao không được tạo bản ghi trùng khi người dùng gửi lại thao tác.
NFR-14	Tin cậy	Nếu AI hub không hoạt động hoặc confidence thấp, phải dùng fallback và không được để đơn dừng vô thời hạn.

Tài liệu Functional requirements & Non-Functional Requirements (bản đầy đủ)

16 · TRƯỚC & SAU

Từ thủ công đến thông minh

Từng bước trong quy trình, đều được chuyển đổi.

TRƯỚC		SAU
✕ Đăng ký thủ công	→	**eKYC trực tuyến**
✕ Hồ sơ giấy tờ	→	**AI xác minh**
✕ Điều phối viên phân công	→	**Tự động phân công**
✕ Chọn kho thủ công	→	**AI gợi ý kho**
✕ Báo cáo giấy tờ	→	**Báo cáo qua dashboard**

17 · LỢI ÍCH KINH DOANH

Tác động đo lường được

Đăng ký nhanh hơn, ít việc thủ công hơn, và vận hành mở rộng được.

Đăng ký nhanh hơn

eKYC từ xa thay cho việc đến văn phòng

Giảm việc thủ công

Phân công & định tuyến được tự động hóa

Giảm thời gian chờ

Đơn đi ngay, không chờ điều phối

Tối ưu tuyến giao

AI chọn kho và lộ trình tốt nhất

Trải nghiệm tài xế tốt hơn

Phân công tự động, công bằng

Vận hành mở rộng

Tăng trưởng mà không tăng nhân sự

Smart Logistics Dispatch System for Prey Kabbas Cooperative

Thank you for listening

Câu hỏi?

